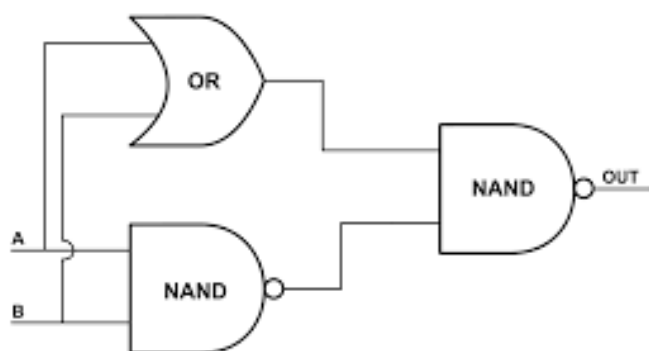




Trabajo práctico N°1

Álgebra de Boole y circuitos combinacionales

■ Autores:

- Diego Antonio Gallardo Tuanama - Leg. 405800
- Marcos Antonio Avecedo - Leg. 402898
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006

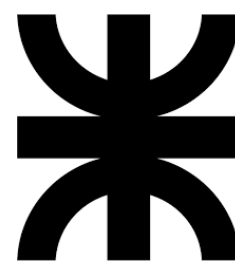
■ Curso: 3R2

■ Docentes:

- Ing. Sergio Daniel Olmedo
- Ing. Jorge Mercado

■ Asignatura: Técnicas Digitales I

■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. EJERCICIOS PRÁCTICOS A REALIZAR	1
2.1. Conversor de código BCD a Exceso-3	1
2.1.1. Consigna	1
2.2. Comparador binario	1
2.2.1. Consigna	1
3. RESPUESTAS	1
3.1. Ejercicio 2.1	1
3.1.1. Tabla de verdad	1
3.1.2. Funciones canónicas	2
3.1.3. Minimización	3
3.1.4. Simulación con Fasltd	4
3.2. Ejercicio 2.2	4
3.2.1. Tabla de verdad	4
3.2.2. Funciones canónicas	5
3.2.3. Minimización por mapa de Karnaugh	6
3.2.4. Simplificación por álgebra de boole	6

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es resolver problemas prácticos de diseño digital usando el MiniLab (TP N°0) para poner en práctica los conocimientos sobre álgebra de Boole y circuitos combinacionales.

2. EJERCICIOS PRÁCTICOS A REALIZAR

2.1. Conversor de código BCD a Exceso-3

2.1.1. Consigna

Diseñar y armar un conversor de código BCD a XS3 (exceso 3).

Realizar:

- I. **Tabla de verdad**
- II. **Funciones lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
- III. **Minimización:** Minimizar las funciones canónicas obtenidas de la tabla de verdad.
- IV. **Implementación física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
- V. **Simulación virtual:** armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador "falstad.com"

2.2. Comparador binario

2.2.1. Consigna

El circuito es un comparador binario de dos números (A y B) de dos bits cada uno. Las salidas (S_0 , S_1 y S_2) representan la salida del comparador, donde:

- $S_0 = 1$ cuando $A > B$.
- $S_1 = 1$ cuando $A < B$.
- $S_2 = 1$ cuando $A = B$.

En caso de no darse la condición, la salida permanece en cero.

- I. **Tabla de Verdad:** Diseñar la tabla de estados completa.
- II. **Funciones Lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
- III. **Minimización por Karnaugh:** Minimizar utilizando mapas de Karnaugh.
- IV. **Minimización Algebraica:** Minimizar utilizando los teoremas y postulados del álgebra de Boole.
- V. **Implementación Física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
- VI. **Simulación Virtual:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador "fals-dat.com".

3. RESPUESTAS

3.1. Ejercicio 2.1

3.1.1. Tabla de verdad

Un BCD transforma los dígitos en notación decimal (del 0 al 9), en binario de 4 bits. Entonces:

N. en decimal	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Siendo A, B, C, D las posiciones de los 4 bits. EL Exceso-3 es un código que adiciona 3 a un valor de entrada en decimal:

$$XS3 = Decimal + 3$$

En binario, el Exceso-3 se ve de la misma forma:

0000 → 0011
0001 → 0100
0010 → 0101
...

Hemos definido 4 funciones, cada una representa los bits de Exceso-3:

$$W(A,B,C,D) \quad X(A,B,C,D) \quad Y(A,B,C,D) \quad Z(A,B,C,D)$$

Para cada combinación de los bits A, B, C y D , se armará otra combinación de 4 bits en código Exceso-3:

N. en decimal	A	B	C	D	→	W	X	Y	Z	N. en decimal
0	0	0	0	0	→	0	0	1	1	3
1	0	0	0	1	→	0	1	0	0	4
2	0	0	1	0	→	0	1	0	1	5

La misma regla continua para el resto de combinaciones de bits para el BCD , quedando conformada la tabla de verdad solicitada:

N. en decimal	A	B	C	D	W(A,B,C,D)	X(A,B,C,D)	Y(A,B,C,D)	Z(A,B,C,D)	Decimal exceso-3
0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
1	0	0	0	1	0	1	0	0	4
2	0	0	1	0	0	1	0	1	5
3	0	0	1	1	0	1	1	0	6
4	0	1	0	0	0	1	1	1	7
5	0	1	0	1	1	0	0	0	8
6	0	1	1	0	1	0	0	1	9
7	0	1	1	1	1	0	1	0	10
8	1	0	0	0	1	0	1	1	11
9	1	0	0	1	1	1	0	0	12

3.1.2. Funciones canónicas

La función canónica es aquella donde aparecen todos los términos de los cuales ella depende, en formato de minterminos o maxiterminos. En este caso se usó minterminos (suma de productos, tomamos los 1 de la función).

A	B	C	D	W(A,B,C,D)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

A	B	C	D	X(A,B,C,D)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$$W = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$$

$$X = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$$

A	B	C	D	Y(A,B,C,D)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

A	B	C	D	Z(A,B,C,D)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

3.1.3. Minimización

Las minimizaciones permite quitar redundancia de compuertas en la función, y el resultado es una versión con menos compuertas de la misma. Para ello se ha usado el mapa de Karnaugh:

		C D			
		00	01	11	10
A	B	00	0	0	0
	01	0	1	1	1
	11	x	x	x	x
	10	1	1	x	x

		C D			
		00	01	11	10
A	B	00	0	1	1
	01	1	0	0	0
	11	x	x	x	x
	10	0	1	x	x

$$W = (A + B) \cdot (A + C + D)$$

$$X = (B + C + D) \cdot (\bar{B} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

		C D			
		00	01	11	10
A	B	00	1	0	1
	01	1	0	1	0
	11	x	x	x	x
	10	1	0	x	x

		C D			
		00	01	11	10
A	B	00	1	0	0
	01	1	0	0	1
	11	x	x	x	x
	10	1	0	x	x

$$Y = \bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot D$$

$$Z = \bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot \bar{D}$$

Agrupando más las compuertas se puede llegar a:

- La función X:

$$X = (B + C + D) \cdot (\bar{B} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (B + C + D) \cdot (\bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{D})$$

$$X = (B + C + D) \cdot (\bar{B} + \overline{C + D}), \quad T = C + D$$

$$\Rightarrow X = (B + T) \cdot (\bar{B} + \bar{T})$$

$$X = B \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{T} + T \cdot \bar{B} + T \cdot \bar{T}$$

Multiplicar una señal por su negado es 0, por lo que:

$$X = \cancel{B \cdot \bar{B}} + B \cdot \bar{T} + T \cdot \bar{B} + \cancel{T \cdot \bar{T}}$$

$$X = B \oplus T$$

$$X = B \oplus (C + D)$$

■ La función Y:

$$Y = \bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot D$$

$$Y = \overline{C \oplus D}$$

■ La función Z:

$$Z = \bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot \bar{D}$$

$$Z = \bar{D} \cdot (\bar{C} + C)$$

$\bar{C} + C$ siempre vale 1, por lo que:

$$Z = \bar{D}$$

En resumen:

$$W = (A + B) \cdot (A + C + D)$$

$$X = B \oplus (C + D)$$

$$Y = \overline{C \oplus D}$$

$$Z = \bar{D}$$

3.1.4. Simulación con Fastad

3.2. Ejercicio 2.2

3.2.1. Tabla de verdad

Se tienen 4 bits en total: 2 bits de A y 2 bits B. La lógica responde a:

$$S_0 = 1 \quad \text{si} \quad A > B$$

$$S_1 = 1 \quad \text{si} \quad A < B$$

$$S_2 = 1 \quad \text{si} \quad A = B$$

A ₀	A ₁	B ₀	B ₁	S ₀	S ₁	S ₂	Lógica
0	0	0	0	0	0	1	A = B
0	0	0	1	0	1	0	A < B
0	0	1	0	0	1	0	A < B
0	0	1	1	0	1	0	A < B
0	1	0	0	1	0	0	A > B
0	1	0	1	0	0	1	A = B
0	1	1	0	0	1	0	A < B
0	1	1	1	0	1	0	A < B
1	0	0	0	1	0	0	A > B
1	0	0	1	1	0	0	A > B
1	0	1	0	0	0	1	A = B
1	0	1	1	0	1	0	A < B
1	1	0	0	1	0	0	A > B
1	1	0	1	1	0	0	A > B
1	1	1	0	1	0	0	A > B
1	1	1	1	0	0	1	A = B

3.2.2. Funciones canónicas

A_0	A_1	B_0	B_1	S_0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A_0	A_1	B_0	B_1	S_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$S_0 = \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot B_1 + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot \overline{B_1}$$

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot B_1 + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot \overline{B_1}$$

A_0	A_1	B_0	B_1	S_2
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot B_1$$

3.2.3. Minimización por mapa de Karnaugh

		B_0 B_1			
		00	01	11	10
A_0	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	1	1	0	0
A_1					

		B_0 B_1			
		00	01	11	10
A_0	00	0	1	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	1	0
A_1					

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_1}$$

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot \overline{A_0} + B_0 \cdot B_1 \cdot \overline{A_1}$$

		B_0 B_1			
		00	01	11	10
A_0	00	1	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	1
A_1					

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot B_1$$

3.2.4. Simplificación por álgebra de boole

■ Función S_0 :

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_1}$$

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot (\overline{B_0} + A_1 \cdot \overline{B_1}), \quad \text{Se logró simplificar hasta acá.}$$

■ Función S_1 :

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot \overline{A_0} + B_0 \cdot B_1 \cdot \overline{A_1}$$

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot (\overline{A_0} + B_1 \cdot \overline{A_1}), \quad \text{Se logró simplificar hasta acá.}$$

■ Función S_2 :

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot B_1$$

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{B_0} \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1) + A_0 \cdot B_0 \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1)$$

$$S_2 = (\overline{A_0} \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot B_0) \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1)$$

$$S_2 = \overline{(A_0 \oplus B_0)} \cdot \overline{(A_1 \oplus B_1)}, \quad \text{Se logró simplificar hasta acá.}$$